

# SGN 24/25

Istruzioni progettino SGN AA 24/25

# Impostazione generale

- Il progetto consiste nello sviluppo di un sistema di navigazione inerziale integrato in accordo alle specifiche date
- Le specifiche sono generate in maniera pseudo casuale a partire dal numero di matricola
- Le specifiche di ogni singolo progetto sono rappresentate da un «codice» alfanumerico che determina tutti gli aspetti del sistema quali: vettore di stato, equazioni da utilizzare, grandezze misurabili etc
- Si immagina uno scenario realistico per il quale sarebbe adeguato il sistema indicato dal «codice»
- Strumento di filtraggio: **Filtro di Kalman Esteso** (un riassunto qui: [https://en.wikipedia.org/wiki/Extended\\_Kalman\\_filter](https://en.wikipedia.org/wiki/Extended_Kalman_filter))

# Impostazione e passi del progetto

- Si definisce uno scenario realistico in base al «codice»
- Si ricavano le equazioni da utilizzare a partire dal «codice»
  - Vettore di stato e dinamica
  - Equazioni di uscita (in base alle misure specificate dal «codice»)
- Si fa una prima verifica qualitativa sull'osservabilità del vettore di stato
- Si crea un simulatore della pura meccanizzazione inerziale coerente con le equazioni date
- Si creano una o più traiettorie adeguate allo scenario
- Si creano i simulatori dei sensori (inerziali e di misura) coerentemente con i requisiti
- Si realizza il filtro di navigazione
- Si mettono a punto i parametri del sistema di navigazione
- Si prepara un report del lavoro fatto (powerpoint/word/latex)
  - Documentazione del lavoro
  - Grafici
  - Files matlab/simulink con istruzioni per usarli
  - Commenti

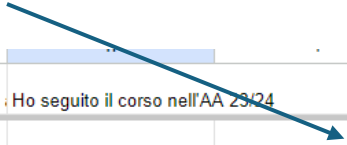
# Struttura del «codice» del progetto

- C/D : Stima vel/pos e assetto accoppiata/disaccoppiata
- F/E : Modello di «terra»
- E/Q : Parametrizzazione matrice di assetto
- G/A/g/a : Stima bias giroscopi e accelerometri
- E/ALG/DAM : Misure per correzione dell'assetto
- PO/VO/PV/RT/RO/RB/BO : Misure per correzione di posizione e/o velocità

Esempio: C-F-Q-Ag-DAM-PV

# Interpretare il codice

- Il «codice» va letto sul file xls

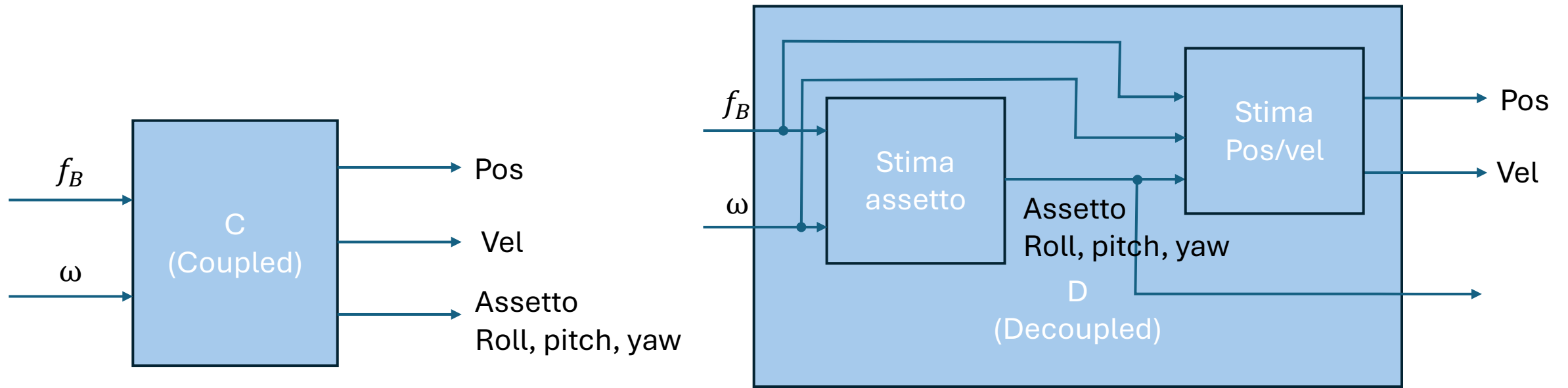


| Cognome | Nome    | email (usare email istituz) | Numero di matricola | Sono iscritto al secondo | Ho seguito il corso nell'AA 23/24 | stato | terra | assetto | bias | mis att | mis pos/vel | difficoltà | cambio di 1 specifica permesso |
|---------|---------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|-------|---------|------|---------|-------------|------------|--------------------------------|
| Pollini | Lorenzo |                             | 123456              |                          |                                   | D     | E     | E       | Ag   | ALG     | PV          | 90         | NO                             |

- Se il coefficiente di difficoltà supera 100, il campo «cambio di una specifica» contiene SI
  - In tal caso è possibile cambiare uno degli elementi del codice, ad esempio «Ag» in «ag»

# Stato del sistema

- Stima posizione/velocità e assetto
  - C: stima posizione, velocità ed assetto con un unico filtro di navigazione
  - D: stima posizione e velocità separata da stima assetto



# Modello di «terra»

- F: Flat Earth
  - $P = x, y, z$  [m] – spostamento cartesiano (dinamica  $\dot{P} = V$ )
  - $V = V_N, V_E, V_D$  o altra convenzione per il navigation frame a scelta
- E: Ellipsoid Earth
  - $P = \text{latitude, longitude, Height}$  (dinamica: vedi slide del corso)
  - $V = V_N, V_E, V_D$  o altra convenzione per il navigation frame a scelta

# Matrice di assetto

- E: parametrizzazione tramite angoli di Eulero
  - Il vettore di stato contiene roll, pitch e yaw
  - Vedi standard SNAME su slide del corso
- Q: parametrizzazione tramite quaternioni
  - Scelta del «formato» del quaternione libera
  - Possibili riferimenti:
    - Quaternion kinematics for the error-state Kalman filter, Joan Sola'  
<https://arxiv.org/pdf/1711.02508> (teorico e molto approfondito)
    - Applied Mathematics in Integrated navigation Systems, Robert Rogers, AIAA Press (basico)



# Stima bias accelerometri e giroscopi

- A : il bias degli accelerometri deve essere inserito sia nel modello del sensore inerziale che nello stato del filtro
- a: il bias degli accelerometri non è preso in considerazione
- G: il bias dei giroscopi deve essere inserito sia nel modello del sensore inerziale che nello stato del filtro
- g : il bias dei giroscopi non è preso in considerazione

Aggiunta del bias da stimare nel vettore di stato

- Assumendolo costante, e.g.  $\dot{b} = 0$

# Misure di assetto

- E : Misura diretta di angoli di Eulero/quaternioni
  - Simulare sensore di misura angolare con rumori appropriati
- ALG : Stima algoritmica di angoli di Eulero/quaternioni da misure di accelerazione e campo magnetico
  - Simulare magnetometro con rumore appropriato
  - Implementare algoritmi **two-vector attitude determination** (esempio: <https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19990052720/downloads/19990052720.pdf>)
- DAM : incorporazione diretta delle misure di accelerazione e campo magnetico nell'equazione di uscita del EKF

# Misure di assetto

- DAM : incorporazione diretta delle misure di accelerazione e campo magnetico nell'equazione di uscita del EKF
  - Il filtro di Kalman ha nel vettore di stato una parametrizzazione dell'assetto (ad esempio il quaternione  $q$ )
  - L'equazione di uscita/della misura (non lineare) del filtro è:

$$y = \begin{bmatrix} y_a = C_n^b(q) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} \\ y_m = C_n^b(q) \begin{bmatrix} m_N \\ m_E \\ m_D \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

- Con  $g$  ed  $m$  costanti prese da modello (e.g. WGS84 + WMM)
- Come misure si usano direttamente le misure di accelerometro e magnetometro in body frame
- **Attenzione !** Essendo l'uscita non lineare, per l'EKF è necessario calcolare la matrice di uscita (lineare)  $C$  come il Jacobiano dell'equazione di uscita.

# Misure per correzione di Posizione/Velocità

- PO: Position Only (e.g. simil GPS)
- VO : Velocity Only (e.g. simil DVL)
- PV : Position and Velocity (e.g. simil GPS)
- RT : Range only with Triangulation (e.g. simil Ultra Wide band)
- RO : Range Only – NO Triangulation (e.g. simil Ultra Wide band)
- BO : Bearing Only (e.g. simil one-way underwater acoustic localization)
- RB : Range and Bearing (e.g. simil underwater Ultra Short Baseline / Lasers with retroreflectors)

# Misure per correzione di Posizione/Velocità

- PO: Position Only (e.g. simil GPS)
  - Scegliere un sensore di posizione (e.g. GPS) e simularlo con un rumore appropriato

$$y = "pos"$$

dove pos dipende dal modello di terra utilizzato (quindi lat,lon,alt o X,Y,Z)

- VO : Velocity Only (e.g. simil DVL)
  - Scegliere un sensore di posizione (e.g. GPS o DVL) e simularlo con un rumore appropriato

$$y = "vel"$$

dove vel rappresenta la velocità misurata (in assi corpo o navigation in base alle ipotesi fatte – ad esempio GPS misura VEL in NAV, DVL misura vel in body)

- PV : Position and Velocity (e.g. simil GPS)
  - Scegliere un sensore di posizione e velocità (e.g. GPS o USBL+DVL) e simularlo con un rumore appropriato

$$y = \begin{bmatrix} "pos" \\ "vel" \end{bmatrix}$$

# Misure per correzione di Posizione/Velocità

- RT : Range only with Triangulation (e.g. simil Ultra Wide band)
  - Scegliere un sensore capace di misurare la distanza da N punti di posizione nota (scegliere N, *hint:  $N \geq 4$* )
    - GPS (nella cosiddetta configurazione tightly coupled)
    - Ultra Wide Band / Bluetooth
  - Scegliere le posizioni degli N punti da cui misurare la distanza
  - Definire un appropriato modello di rumore per le distanze misurate
  - Applicare un algoritmo di triangolazione (e.g. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2492/1/012034/pdf>) per ottenere la posizione triangolata  $p_{tri}$
  - Utilizzare  $p_{tri}$  come uscita del filtro:

$$y = p_{tri}$$

# Misure per correzione di Posizione/Velocità

- RO : Range Only – NO Triangulation (e.g. simil Ultra Wide band)
  - Scegliere un sensore capace di misurare la distanza da N punti di posizione nota
    - GPS (nella cosiddetta configurazione tightly coupled)
    - Ultra Wide Band / Bluetooth
  - Scegliere le posizioni degli N punti da cui misurare la distanza
  - Definire un appropriato modello di rumore per le distanze misurate
  - Utilizzare le distanze misurate  $d_i$  come uscita del filtro (ad esempio):

$$y = \begin{bmatrix} | \\ d_i \\ | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | \\ \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} \\ | \end{bmatrix}$$

con  $[x_i, y_i, z_i]$  la posizione dell'i-esimo punto noto

**Attenzione!** Essendo l'uscita non lineare, per l'EKF è necessario calcolare la matrice di uscita (lineare)  $C$  come il Jacobiano dell'equazione di uscita.

# Misure per correzione di Posizione/Velocità

- BO : Bearing Only (e.g. simil one-way underwater acoustic localization)
  - Scegliere un sensore capace di misurare la direzione (sul piano) verso N punti di posizione nota (e.g. navigazione sul piano con camera panoramica a 360 gradi che riconosce landmark)
  - Scegliere le posizioni degli N punti da cui misurare l'angolo
  - Definire un appropriato modello di rumore per gli angoli misurati
  - Utilizzare gli angoli misurati  $\theta_i$  come uscita del filtro (ad esempio):

$$y = \begin{bmatrix} | \\ \theta_i \\ | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | \\ \text{atan} \left( \frac{y - y_i}{x - x_i} \right) \\ | \end{bmatrix}$$

con  $[x_i, y_i, z_i]$  la posizione dell'i-esimo punto noto

**Attenzione!** Essendo l'uscita non lineare, per l'EKF è necessario calcolare la matrice di uscita (lineare)  $C$  come il Jacobiano dell'equazione di uscita.

**Attenzione!** La funzione atan ritorna l'arcotangente a 2 quadranti, è consigliato l'uso della funzione atan2 che calcola l'arcotangente a 4 quadranti.



# Misure per correzione di Posizione/Velocità

- RB : Range and Bearing (e.g. simil underwater Ultra Short Baseline / Lasers with retroreflectors)
  - Scegliere un sensore capace di misurare la distanza e la direzione (sul piano) da N punti di posizione nota (e.g. USBL montato su veicolo, non su nave appoggio, navigazione in piano con raggio laser ruotante che riceve echo da riflettori di posizione nota)
  - Scegliere le posizioni degli N punti da cui misurare la distanza e nagolo
  - Definire un appropriato modello di rumore per distanze e angoli misurati
  - Utilizzare le distanze misurate  $d_i$  e gli angoli misurati  $\theta_i$  come uscita del filtro (ad esempio):

$$y = \begin{bmatrix} | \\ d_i \\ \theta_i \\ | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | \\ \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} \\ \text{atan}\left(\frac{y - y_i}{x - x_i}\right) \\ | \end{bmatrix}$$

con  $[x_i, y_i, z_i]$  la posizione dell'i-esimo punto noto

**Attenzione!** Essendo l'uscita non lineare, per l'EKF è necessario calcolare la matrice di uscita (lineare)  $C$  come il Jacobiano dell'equazione di uscita.

**Attenzione!** La funzione atan ritorna l'arcotangente a 2 quadranti, è consigliato l'uso della funzione atan2 che calcola l'arcotangente a 4 quadranti.